致课题组未来的学生

如果你有兴趣来到北京大学信息工程学院完成学业，并有兴趣加入到我们的课题组开展有价值、有意义和有影响力的科学研究和探索，成为其中一名学生（包括硕士研究生、博士研究生或者访问学生），请认真阅读以下材料，然后按要求提交申请。

1. 课题组介绍：

我是北京大学信息工程学院助理教授、博士生导师，北京大学数字媒体研究中心老师，鹏城实验室双聘老师。从香港城市大学计算机系博士毕业，并曾在美国和新加坡的顶尖高校（美国加州大学洛杉矶分校和新加坡南洋理工大学）做过访问学者和博士后研究，具有在香港、新加坡和美国的学习和研究工作的经历。曾在知名的 CMOS 图像传感器制造商 OmniVision Technologies 从事摄像头图像信号处理方面的研发工作，具有产业界的工作经验。主要致力于**智能视频编码与通信**、**图像视频处理与计算机视觉**、**深度神经网络理论及应用**三个方面的研究工作。

近年来主要科研成果发表在相关领域的高水平国际期刊（如 TIP、TCSVT、TMM 等）和国际会议上，申请或授权美国发明专利、PCT 国际专利、中国发明专利等 10 余项，并积极参与相关多媒体与人工智能技术的标准提案工作。作为负责人正在主持科研项目 6 项，包括国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳市基础研究项目、腾讯公司委托项目等，并作为研究骨干参与多个国家级项目、香港政府研究资助局优配研究基金、香港政府创新科技署项目等。荣获深圳市海外高层次人才计划、2019 年 CCF-腾讯犀牛鸟基金、2019 年广东省计算机学会优秀论文一等奖、香港城市大学杰出学术表现奖、香港城市大学研究活动基金、华中科技大学科技成果奖等。担任多个国际顶级期刊的审稿人。

更多信息可以从下面的网页查看：

学院主页：http://www.ece.pku.edu.cn/2019/jsjyy_0531/82.html

个人主页：https://gaowei262.github.io/

课题组属于数字媒体研究中心的一部分。中心由多位老师构成，每位老师负责一个课题组，指导学生开展研究。另外，课题组之间、其他一些海外课题组和深圳鹏城实验室都有频繁的合作交流。

我的课题组为**智能视频与感知课题组（Intelligent Video & Perception Group）**，目前主要致力于围绕智能视频和视觉信息处理技术领域做真正有价值、有意义和有影响力的工作：

（1）智能视频编码与通信

基于新兴媒体应用和新兴深度学习方法探索全新的新兴智能编码优化技术，研究新一代视频编码标准（H.266/VVC 和以北京大学为主要推动者之一的 AVS3 等）、基于深度学习的端到端图像视频编码技术、码率控制优化技术、低复杂度快速算法、3D 视频编码与处理、沉浸式媒体与虚拟现实全景视频编码与处理、特殊应用场景视频编码与处理、视频流传输等。

（2）图像视频处理与计算机视觉

基于脑科学、视觉神经科学、心理学、深度学习、机器学习、视觉模型等研究新兴媒体应用中的图像视频复原、显著性目标检测、视觉质量评价、光场和点云处理等的优化技术。

（3）深度神经网络理论及应用

研究深度神经网络压缩与结构搜索技术，探索机器学习、深度学习和优化理论模型的本质性基础算法，探索无监督学习、半监督、弱监督学习方法，研究新兴深度学习与优化理论的学习范式策略和优化算法等。

另外，为响应国家发展号召和战略需求，课题组也鼓励支持和积极研究相关多媒体和人工智能算法的 FPGA 和专用芯片设计实现工作，实现高性能的系统设计目标，真正促进智能视觉处理和人工智能算法的产业化落地和生态发展，解决国家发展的“卡脖子”技术难题，产生真正高质量的有影响力的研究成果。课题组既重视学术研究和顶级期刊会议论文，也重视响应国家战略需求的有说服力的、扎实的人工智能系统实现，因此都会有你想要的舞台。

2. 开放岗位包括以下三类：

（1）**硕士和博士研究生**：面向获得推免资格的计算机、电子信息、自动化、应用数学或相关学科的优秀本科生和硕士生。
（2）**博士后**：应具有博士学位，提供优厚的待遇和发展空间，依托北京大学或鹏城实验室。
（3）**访问学生或学者**：面向对课题组研究方向感兴趣的优秀在校本科生、硕士生、博士生或博士后，每次访问时间一般为 2~3 个月或以上。

3. 在课题组会得到的收获和成长：

我会一对一仔细地指导课题组每一位学生，包括研究方法、论文阅读和技术细节等方面的指导和建议，提供舒适的工作环境和非常丰厚的科研津贴，保证自由学术研究的空间，积极组织和鼓励投稿顶级期刊和顶级会议，并资助学生积极参与国内和国际交流、论文发表及专利申请等，鼓励积极参与相关多媒体与人工智能技术的标准提案工作，在北大的平台上为每位学生提供最大的助力，并与鹏城实验室联系紧密。我会竭尽所能为大家提供最好的学术研究环境，帮助实现个人能力（学术能力、工程能力和思辨创新能力等）的成长目标，以及后续学术和工作的发展机会。

4. 课题组要求申请学生必须具备的能力和素质：

（1）**兴趣强烈和规划清晰**：对于掌握并突破技术问题有强烈的科研兴趣，对于基于数学理论知识开展的科学研究或实现多媒体和人工智能软硬件系统具有强烈的热爱，能够主动积极并自我驱动，严格要求自己，愿意克服万难在研究生学习阶段实现在某个方向课题上的科研突破，学业和事业规划清晰，将成为国际国内一流学者作为长期发展目标。
（2）**坚韧不拔的科研精神**：取得科研成果会产生极大的满足感和成就感，但科研对于脑力和体力都是有着较高要求的，科研道路不总是一帆风顺，总会有很多挫折，要不畏困难，要坐得住冷板凳和耐得住寂寞，愿意投入大量时间、精力和心思，业精于勤。
（3）**思辨能力与创新意识**：对于新兴前沿领域有好奇心和求知欲，有思辨能力和批判精神，能够提出创新想法，并敢于积极验证和实现，敢于打破常规，敢于突破未知知识领域。
（4）**乐观开朗和团队精神**：具有良好的团队合作精神，善于表达和沟通，虚心踏实，善于向他人学习，高效地与导师和其他伙伴沟通交流。
（5）**数学和编程能力扎实**：具有扎实的数学能力和编程功能，最好精通某一套数学理论或方法，熟悉 C 或 C++或 Python，至少用过一门深度学习框架语言，比如 PyTorch、Tensorflow、Keras，有多个与图像视频处理、计算机视觉、机器学习与深度学习等相关的科研项目经验。
（6）**优先考虑的情况**：有一技之长（深刻理论或工程实践方面等），有读博或创业计划。

5. 申请加入课题组流程：

（1）**阅读报告和研究计划**：在满足以上基本能力要求的基础上，了解目前课题组的任意一个研究方向，阅读至少一篇近 2 年来发表的高水平论文，写一份不超过一页的**阅读报告**，阐述自己的理解和想法，指出若干优点和缺点，以及可能的改进方向等，可以谈谈对于该方向

的深刻理解。再用一页纸谈谈自己的**研究计划**。最后将两个材料放在一起。

（2）**个人简历和证明材料：**将上述报告，连同个人简历、成绩单、发表论文、获奖证书等材料，整合为一个 pdf 文件，发到电子邮箱 gaowei262@pku.edu.cn。简历不一定特别漂亮，但请排版工整，内容清晰明了，不限于一页，越详细越好。邮件标题为**【申请读研-学生姓名-学校名称】**或**【申请访问-学生姓名-学校名称】**。

（3）**远程面试：**对于我认为合适的学生，会在三天内回复（特殊情况时可能会耽误一些时间），并约定时间，发出远程面试邀请。**对于未按照上述要求准备或未认真阅读本材料的邮件，可能不会回复或被遗漏。**

每年招生名额有限，若有意愿，请尽早做好准备并提前联系！

期待我们一起在美妙的科研道路上共同奋战！